Treinando...

VisualG

```
Algoritmo "primeiro"

Var

Inicio

   escreval("Ola mundo!")

Fimalgoritmo
```

Problema "soma"

Fazer um programa para ler dois valores inteiros X e Y, e depois mostrar na tela o valor da soma destes números.

Exemplo 1:

```
Digite o valor de X: 8
Digite o valor de Y: 10
SOMA = 18
```

Exemplo 2:

```
Digite o valor de X: 12
Digite o valor de Y: 31
SOMA = 43
```

Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [soma.alg]

```
1  Algoritmo "soma"
2
3  Var
4     X, Y, soma : inteiro
5
6  Inicio
7     escreva("Digite o valor de X: ")
8     leia(X)
9     escreva("Digite o valor de Y: ")
10    leia(Y)
11
12    soma <- X + Y
13
14    escreval("SOMA = ", soma)
15
16 Fimalgoritmo
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	X	I	8
GLOBAL	Y	I	10
GLOBAL	SOMA	I	18

Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
Digite o valor de X:
8
Digite o valor de Y: 10
SOMA =  18

>>> Fim da execução do programa !
```

Problema "idades"

Fazer um programa para ler o nome e idade de duas pessoas. Ao final mostrar uma mensagem com os nomes e a idade média entre essas pessoas, com uma casa decimal, conforme exemplo.

Exemplo:

```
Dados da primeira pessoa:
Nome: Maria Silva
Idade: 19
Dados da segunda pessoa:
Nome: Joao Melo
Idade 20
A idade média de Maria Silva e Joao Melo é de 19.5 anos
```

Área dos programas (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [terreno.alg]

```
1  Algoritmo "idades"
2
3  Var
4
5     nome1, nome2 : caractere
6     idade1, idade2 : inteiro
7     media : real
8
9  Inicio
10
11    escreval("Dados da primeira pessoa:")
12    escreva("Nome: ")
13    leia(nome1)
14    escreva("Idade: ")
15    leia(idade1)
16
17    escreval("Dados da segunda pessoa:")
18    escreva("Nome: ")
19    leia(nome2)
20    escreva("Idade: ")
21    leia(idade2)
22
23    media <- (idade1 + idade2) / 2
24
25    escreval("A idade media de ", nome1, " e ", nome2, " eh de ", media, " anos")
26
27 Fimalgoritmo
28
```

Problema "troco"

Fazer um programa para calcular o troco no processo de pagamento de um produto de uma mercearia. O programa deve ler o preço unitário do produto, a quantidade de unidades compradas deste produto, e o valor em dinheiro dado pelo cliente (suponha que haja dinheiro suficiente). Seu programa deve mostrar o valor do troco a ser devolvido ao cliente.

Exemplo 1:

```
Preço unitário do produto: 8.00
Quantidade comprada: 2
Dinheiro recebido: 20.00
TROCO = 4.00
```

Exemplo 2:

```
Preço unitário do produto: 30.00
Quantidade comprada: 3
Dinheiro recebido: 100.00
TROCO = 10.00
```

Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [soma.alg]

```
1  Algoritmo "troco"
2
3  Var
4     preco, dinheiro, troco : real
5     quantidade : inteiro
6
7  Inicio
8     escreva("Preco unitario do produto: " )
9     leia(preco)
10    escreva("Quantidade comprada: ")
11    leia(quantidade)
12    escreva("Dinheiro recebido: ")
13    leia(dinheiro)
14
15    troco <- dinheiro - (preco * quantidade)
16
17    escreval("TROCO = ", troco:4:2)
18
19 Fimalgoritmo
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	PRECO	R	30,00000000000000
GLOBAL	DINHEIRO	R	100,00000000000000
GLOBAL	TROCO	R	10,00000000000000
GLOBAL	QUANTIDADE	I	3

Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
Preco unitario do produto: 30.00
Quantidade comprada: 3
Dinheiro recebido: 100.00
TROCO = 10.00

>>> Fim da execução do programa !
```

Problema "pagamento"

Fazer um programa para ler o nome de um(a) funcionário(a), o valor que ele(a) recebe por hora, e a quantidade de horas trabalhadas por ele(a). Ao final, mostrar o valor do pagamento do funcionário com uma mensagem explicativa, conforme exemplo.

Exemplo 1:

```
Nome: Joao Silva
Valor por hora: 50.00
Horas trabalhadas: 60
O pagamento para Joao Silva deve ser 3000.00
```

Exemplo 2:

```
Nome: Maria Dias
Valor por hora: 60.00
Horas trabalhadas: 100
O pagamento para Maria Dias deve ser 6000.00
```

Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [soma.alg]

```
1  Algoritmo "pagamento"
2
3  Var
4     nome : caractere
5     valorHora, pagamento : real
6     horasTrabalhadas : inteiro
7
8  Inicio
9     escreva("Nome: ")
10    leia(nome)
11    escreva("Valor por hora: ")
12    leia(valorHora)
13    escreva("Horas trabalhadas: ")
14    leia(horasTrabalhadas)
15
16    pagamento <- valorHora * horasTrabalhadas
17
18    escreval("O pagamento para ", nome, " deve ser ", pagamento:4:2)
19
20 Fimalgoritmo
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	NOME	C	"Maria Dias"
GLOBAL	VALORHORA	R	60,00000000000000
GLOBAL	PAGAMENTO	R	6000,00000000000000
GLOBAL	HORASTRABALHAI		100

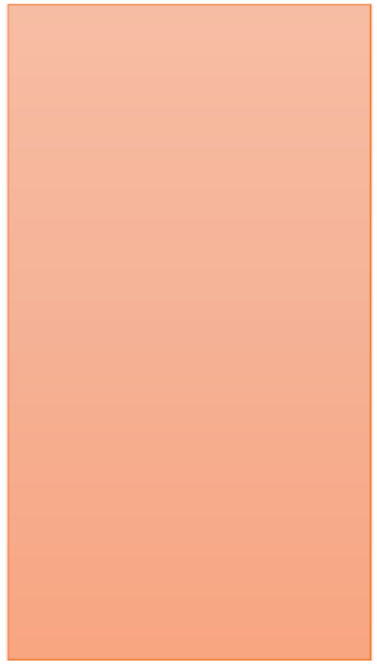
Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
Nome: Maria Dias
Valor por hora: 60.00
Horas trabalhadas: 100
O pagamento para Maria Dias deve ser 6000.00

>>> Fim da execução do programa !
```

Problema "terreno"

Fazer um programa para ler as medidas da largura e comprimento de um terreno retangular com uma casa decimal, bem como o valor do metro quadrado do terreno com duas casas decimais. Em seguida, o programa deve mostrar o valor da área do terreno, bem como o valor do preço do terreno, ambos com duas casas decimais, conforme exemplo.



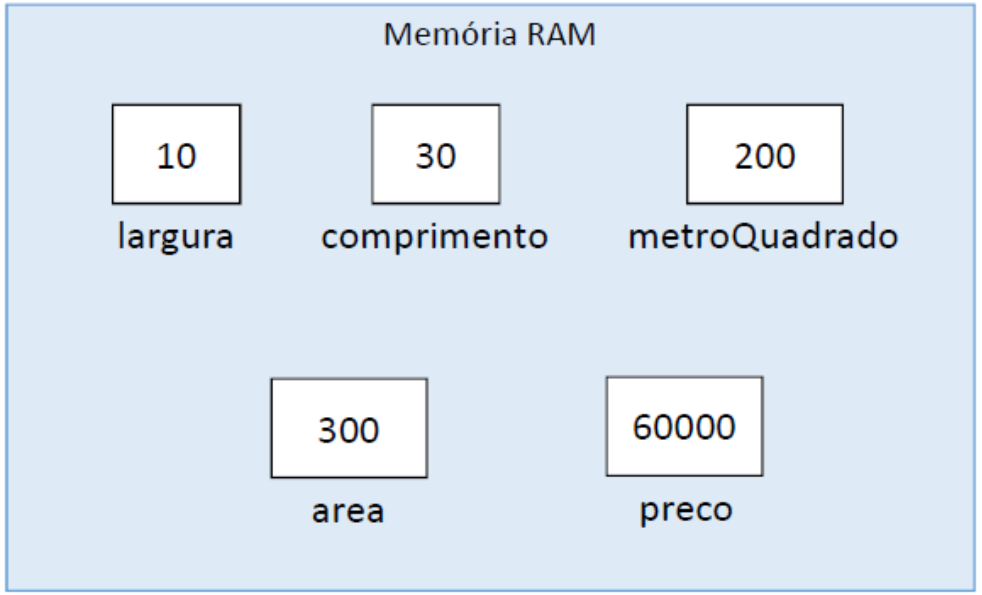
30.0 metros

10.0 metros

$$área = largura \times comprimento$$

$$preço = área \times preço\ do\ metro\ quadrado$$

Digite a largura do terreno: **10.0**
Digite o comprimento do terreno: **30.0**
Digite o valor do metro quadrado: **200.00**
Area do terreno = 300.00
Preco do terreno = 60000.00




```
Digite a largura do terreno: 12.0
Digite o comprimento do terrano: 20.0
Digite o valor do metro quadrado: 150.00
Area do terreno = 240.00
Preco do terreno = 36000.00
```

```
Algoritmo "terreno"


Var

    largura, comprimento, metroQuadrado : real
    area, preco : real

Inicio

    escreva("Digite a largura do terreno: ")
    leia(largura)
    escreva("Digite o comprimento do terreno: ")
    leia(comprimento)
    escreva("Digite o valor do metro quadrado: ")
    leia(metroQuadrado)

    area <- largura * comprimento
    preco <- area * metroQuadrado

    escreval("Area do terreno = ", area:10:2)
    escreval("Preco do terreno = ", preco:10:2)

Fimalgoritmo
```

Problema "medidas"

Fazer um programa para ler três medidas A, B e C. Em seguida, calcular e mostrar (imprimir os dados com quatro casas decimais):

a) a área do quadrado que tem lado A

b) a área do triângulo retângulo que base A e altura B

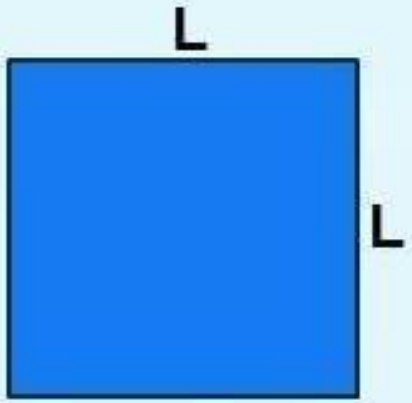
c) a área do trapézio que tem bases A e B, e altura C

Exemplo 1:

```
Digite a medida A: 4.0
Digite a medida B: 3.5
Digite a medida C: 5.2
AREA DO QUADRADO = 16.0000
AREA DO TRIANGULO = 7.0000
AREA DO TRAPEZIO = 19.5000
```

Exemplo 2:

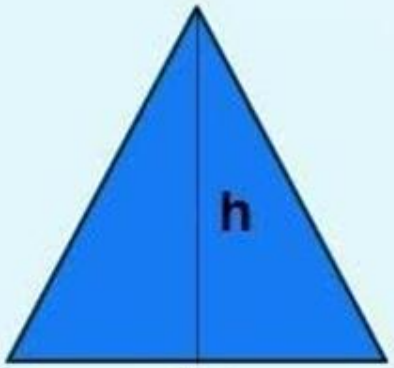
```
Digite a medida A: 7.13
Digite a medida B: 8.05
Digite a medida C: 11.912
AREA DO QUADRADO = 50.8369
AREA DO TRIANGULO = 28.6983
AREA DO TRAPEZIO = 90.4121
```



QUADRADO

$A = L^2$

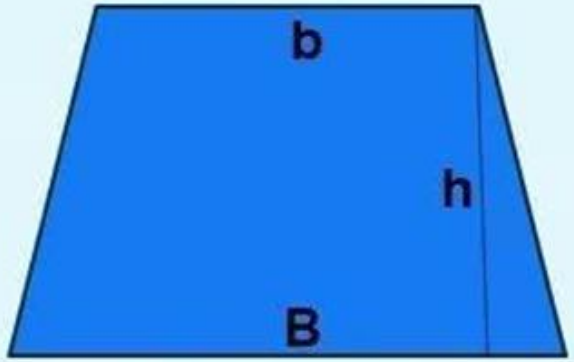
Sendo,
A: área
L: lado



TRIÂNGULO

$A = \frac{b.h}{2}$

Sendo,
A: área
b: base
h: altura



TRAPÉZIO

$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$

Sendo,
A: área
B: base maior
b: base menor
h: altura

Área dos programas (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [soma.alg]

```
1  Algoritmo "medidas"
2
3  Var
4     A, B, C, areaQuadrado, areaTriangulo, areaTrapezio : real
5
6  Inicio
7     escreva("Digite a medida A: ")
8     leia(A)
9     escreva("Digite a medida B: ")
10    leia(B)
11    escreva("Digite a medida C: ")
12    leia(C)
13
14    areaQuadrado <- A * A
15    areaTriangulo <- A * B / 2
16    areaTrapezio <- (A + B) * C / 2
17
18    escreval("AREA DO QUADRADO = ", areaQuadrado:6:4)
19    escreval("AREA DO TRIANGULO = ", areaTriangulo:6:4)
20    escreval("AREA DO TRAPEZIO = ", areaTrapezio:6:4)
21
22 Fimalgoritmo
23
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	A	R	7,13000000000000
GLOBAL	B	R	8,05000000000000
GLOBAL	C	R	11,91200000000000
GLOBAL	AREAQUADRADO	R	50,83690000000000
GLOBAL	AREATRIANGULO	R	28,69825000000000
GLOBAL	AREATRAPEZIO	R	90,41208000000000

Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
Digite a medida A: 7.13
Digite a medida B: 8.05
Digite a medida C: 11.912
AREA DO QUADRADO = 50.8369
AREA DO TRIANGULO = 28.6983
AREA DO TRAPEZIO = 90.4121

>>> Fim da execução do programa !
```

Problema “time”

Fazer um programa para ler um time e responder se esse time é paulista (São Paulo/Palmeiras/Santos/Corinthians) ou carioca (Flamengo/Fluminense/Vasco/Botafogo).

Exemplo1:
Digite o nome de um time de futebol: Santos
É um time paulista!

Exemplo 2:
Digite o nome de um time de futebol: Vasco
É um time carioca!

```
Algoritmo "times"

Var
  time : caractere

Inicio
  escreva("Digite o nome de um time de futebol: ")
  leia(time)

  se (time = "Flamengo") ou (time = "Fluminense") ou (time = "Vasco") ou (time = "Botafogo") então
    escreval("É um time carioca!")

  senão

    se (time = "São Paulo") ou (time = "Palmeiras") ou (time = "Santos") ou (time = "Corinthians") então
      escreval("É um time paulista!")
    senão
    escreval("É de outro estado.")
    fimse
  fimse
Fimalgoritmo
```

Problema "glicose"

Fazer um programa para ler a quantidade de glicose no sangue de uma pessoa e depois mostrar na tela a classificação desta glicose de acordo com a tabela de referência ao lado.

Classificação	Glicose
Normal	Até 100 mg/dl
Elevado	Maior que 100 até 140 mg/dl
Diabetes	Maior de 140 mg/dl

Exemplo 1:

```
Digite a medida da glicose: 90.0
Classificacao: normal
```

Exemplo 2:

```
Digite a medida da glicose: 140.0
Classificacao: elevado
```

Exemplo 3:

```
Digite a medida da glicose: 143.2
Classificacao: diabetes
```

Área dos programas (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [algoritmo.alg]

```
1  Algoritmo "glicose"
2
3  Var
4     glicose : real
5
6  Inicio
7     escreva("Digite a medida da glicose: ")
8     leia(glicose)
9
10    se glicose <= 100.0 entao
11       escreval("Classificacao: normal")
12    senao
13       se glicose <= 140.0 entao
14          escreval("Classificacao: elevado")
15       senao
16          escreval("Classificacao: diabetes")
17       fimse
18    fimse
19
20 Fimalgoritmo
21
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	GLICOSE	R	143,19999999999999

Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
Digite a medida da glicose: 143.2
Classificacao: diabetes

>>> Fim da execução do programa !
```

Problema "dardo"

No arremesso de dardo, o atleta tem três chances para lançar o dardo à maior distância que conseguir. Você deve criar um programa para, dadas as medidas das três tentativas de lançamento, informar qual foi a maior.

Exemplo 1:

```
Digite as tres distancias:
83.21
79.53
89.15
MAIOR DISTANCIA = 89.15
```

Exemplo 2:

```
Digite as tres distancias:
83.21
87.20
83.21
MAIOR DISTANCIA = 87.20
```

Área dos programas (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [algoritmo.alg]

```
1  Algoritmo "dardo"
2
3  Var
4     d1, d2, d3, maior : real
5
6  Inicio
7     escreval("Digite as tres distancias:")
8     leia(d1)
9     leia(d2)
10    leia(d3)
11
12    se (d1 > d2) e (d1 > d3) entao
13       maior <- d1
14    senao
15       se d2 > d3 entao
16          maior <- d2
17       senao
18          maior <- d3
19       fimse
20    fimse
21
22    escreval("MAIOR DISTANCIA = ", maior:4:2)
23
24 Fimalgoritmo
25
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	D1	R	83,20999999999999
GLOBAL	D2	R	87,20000000000000
GLOBAL	D3	R	83,20999999999999
GLOBAL	MAIOR	R	87,20000000000000

Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
Digite as tres distancias:
83.21
87.20
83.21
MAIOR DISTANCIA = 87.20

>>> Fim da execução do programa !
```

Problema "aumento" *(adaptado de URI 1048)*

Uma empresa vai conceder um aumento percentual de salário aos seus funcionários dependendo de quanto cada pessoa ganha, conforme tabela ao lado. Fazer um programa para ler o salário de uma pessoa, daí mostrar qual o novo salário desta pessoa depois do aumento, quanto foi o aumento e qual foi a porcentagem de aumento.

Salário atual	Aumento
Até R$ 1000.00	20%
Acima de R$ 1000.00 até R$ 3000.00	15%
Acima de R$ 3000.00 até R$ 8000.00	10%
Acima de R$ 8000.00	5%

Exemplo 1:

```
Digite o salario da pessoa: 2500.00
Novo salario = R$ 2875.00
Aumento = R$ 375.00
Porcentagem = 15 %
```

Exemplo 2:

```
Digite o salario da pessoa: 8000.00
Novo salario = R$ 8800.00
Aumento = R$ 800.00
Porcentagem = 10 %
```

Área dos programas (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [algoritmo.alg]

```
1  Algoritmo "aumento"
2
3  Var
4     salario, porcentagem, aumento, novoSalario : real
5
6  Inicio
7     escreva("Digite o salario da pessoa: ")
8     leia(salario)
9
10    se salario <= 1000.0 entao
11       porcentagem <- 20
12    senao
13       se salario <= 3000.0 entao
14          porcentagem <- 15
15       senao
16          se salario <= 8000.0 entao
17             porcentagem <- 10
18          senao
19             porcentagem <- 5
20          fimse
21       fimse
22    fimse
23
24    aumento <- salario * porcentagem / 100
25    novoSalario <- salario + aumento
26
27    escreval("Novo salario = R$ ", novoSalario:4:2)
28    escreval("Aumento = R$ ", aumento:4:2)
29    escreval("Porcentagem = ", porcentagem, " %")
30
31 Fimalgoritmo
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	SALARIO	R	2500,00000000000000
GLOBAL	PORCENTAGEM	R	15,00000000000000
GLOBAL	AUMENTO	R	375,00000000000000
GLOBAL	NOVOSALARIO	R	2875,00000000000000

Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
Digite o salario da pessoa: 2500.00
Novo salario = R$ 2875.00
Aumento = R$ 375.00
Porcentagem =  15 %

>>> Fim da execução do programa !
```

Problema “atendimento”

Fazer um programa para atender o usuário, sendo: 1 para atendimento remoto, 2 pedido e 3 falar com atendente .

Exemplo 1:
Por favor, selecione uma opção:
1 – Iniciar atendimento
2 – Acompanhar pedido
3 – Falar com atendente
1
Vamos iniciar seu atendimento... Digite seu CPF:

Exemplo 2:
Por favor, selecione uma opção:
1 – Iniciar atendimento
2 – Acompanhar pedido
3 – Falar com atendente
2
Vamos acompanhar seu pedido... Digite o número do pedido:

Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [semnome]

```
 1 Algoritmo "atendimento"
 2
 3 Var
 4    opcao : inteiro
 5
 6 Inicio
 7
 8    escreval("Por favor, selecione uma opção")
 9    escreval("1 - INICIAR ATENDIMENTO")
10    escreval("2 - ACOMPANHAR MEU PEDIDO")
11    escreval("3 - FALAR COM ATENDENTE")
12    leia(opcao)
13
14    escolha (opcao)
15    caso 1
16       escreval("Vamos iniciar seu atendimento...")
17    Caso 2
18       escreval("Vamos acompanhar seu pedido...")
19    caso 3
20       escreval("Vamos transferir para um atendente...")
21    outrocaso
22       escreval("Opção inválida!")
23    fimescolha
24
25
26 Fimalgoritmo
```

Problema "lanchonete" *(adaptado de URI 1038)*

Uma lanchonete possui vários produtos. Cada produto possui um código e um preço. Você deve fazer um programa para ler o código e a quantidade comprada de um produto (suponha um código válido), e daí informar qual o valor a ser pago, com duas casas decimais, conforme tabela de produtos ao lado.

Código do produto	Preço do produto
1	R$ 5.00
2	R$ 3.50
3	R$ 4.80
4	R$ 8.90
5	R$ 7.32

Exemplo 1:

```
Codigo do produto comprado: 1
Quantidade comprada: 3
Valor a pagar: R$ 15.00
```

Exemplo 2:

```
Codigo do produto comprado: 4
Quantidade comprada: 2
Valor a pagar: R$ 17.80
```

Área dos programas (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [algoritmo.alg]

```
1  Algoritmo "lanchonete"
2
3  Var
4     codigo, quantidade : inteiro
5     valorPago : real
6
7  Inicio
8     escreva("Codigo do produto comprado: ")
9     leia(codigo)
10    escreva("Quantidade comprada: ")
11    leia(quantidade)
12
13    escolha codigo
14    caso 1
15       valorPago <- 5.0 * quantidade
16    caso 2
17       valorPago <- 3.5 * quantidade
18    caso 3
19       valorPago <- 4.8 * quantidade
20    caso 4
21       valorPago <- 8.9 * quantidade
22    caso 5
23       valorPago <- 7.32 * quantidade
24    fimescolha
25
26    escreval("Valor a pagar: R$ ", valorPago:4:2)
27
28 Fimalgoritmo
29
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	CODIGO	I	4
GLOBAL	QUANTIDADE	I	2
GLOBAL	VALORPAGO	R	17,80000000000000

Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
Codigo do produto comprado: 4
Quantidade comprada: 2
Valor a pagar: R$ 17.80

>>> Fim da execução do programa !
```


MATTHES, E. *Curso Intensivo de Python*: Uma Introdução Prática e Baseada em Projetos à Programação. São Paulo: Novatec, 2016
MENEZES, N. N. C. *Introdução à Programação com Python*: Algoritmos e Lógica de Programação. São Paulo: Novatec, 2019.
CRUZ, F. *Python*: escreva seus primeiros programas. São Paulo: Casa do Código, 2016.
Python Profissional: do zero ao mercado de trabalho! - Dilermando Piva Junior Professor | Autor | Data Scientist.
Python Completo do Zero ao Avançado + Projetos Reais 2025 - Andre Iacono AI · Cloud · Developer |Educating with Passion, Transforming with Purpose. Programação em Python do básico ao avançado - Geek University.

```
programa
{
  funcao inicio()
  {
    real a, b, soma, sub, mult, div

    escreva("Digite o primeiro número: ")
    leia(a)
    escreva("Digite o segundo número: ")
    leia(b)

    soma = a + b // Soma os dois valores
    sub  = a - b // Subtrai os dois valores
    mult = a * b // Multiplica os dois valores
    div  = a / b // Divide os dois valores

    escreva("\nA soma dos números é igual a: ", soma)     // Exibe o resultado da soma
    escreva("\nA subtração dos números é igual a: ", sub)     // Exibe o resultado da subtração
    escreva("\nA multiplicação dos números é igual a: ", mult)  // Exibe o resultado da multiplicação
    escreva("\nA divisão dos números é igual a: ", div, "\n")   // Exibe o resultado da divisão
  }
}
```

```
programa
{
  inclua biblioteca Matematica --> mat
  funcao inicio()
  {
    real altura1, altura2, altura3, media_altura
    escreva("Digite a altura da primeira pessoa: ")
    leia(altura1)
    escreva("Digite a altura da segunda pessoa: ")
    leia(altura2)
    escreva("Digite a altura da terceira pessoa: ")
    leia(altura3)
    media_altura = (altura1 + altura2 + altura3) / 3
    escreva("\nA média das alturas é: ", mat.arredondar(media_altura, 2), " metros\n")
  }
}
```